

PLAN VAN AANPAK

Codename: COFF•E



Auteurs:

Ian Kolsteeg - 500934857

Robin van den Dungen - 500919557

Datum: 10-10-2025

Minor: Autonome systemen

Versie: 1.1

1 INLEIDING

1.1 ROBOTIC PROJECT

Dit project richt zich op het automatiseren van een dagelijkse bezigheid met behulp van een mobiel robotplatform (Avular Origin One) en een robot arm. We zullen een complete workflow implementeren waarbij de robotarm zelfstandig een opdracht kan uitvoeren, inclusief omgevingsnavigatie, object manipulatie en foutafhandeling.

1.2 OPDRACHT/VRAAGSTUK

Programmeer een mobiel robotplatform en een robotarm om samen te werken om zo zelfstandig naar het lab te gaan, een kopje koffie te halen met identificatiecheck, en terug te keren naar de oorspronkelijke staat.

1.3 OPDRACHTGEVER

Timo (Labbeheerder/Projectbegeleider)

1.4 ROL VAN OPDRACHTGEVER

Timo verzorgt waar nodig begeleiding, verzorgt wekelijkse feedback sessies (vrijdag 14:00), en bepaalt acceptatiecriteria voor de deliverables.

2 ORGANISATIE-OMSCHRIJVING

2.1 ORGANISATIE-OMSCHRIJVING

Het project vindt plaats binnen de HvA (Hogeschool van Amsterdam) laboratoriumomgeving, specifiek onder begeleiding van Timo. Dit is een educatieve omgeving waar studenten praktische ervaring opdoen met robotica, automatisering en embedded systems. De infrastructuur bestaat uit mobiele robotplatformen (Avular Origin One) met gemonteerde collaboratieve robotarmen, computer vision camera's (Intel RealSense camera's, Raspberry Pi cameras) en ondersteunende hardware voor proof-of-concept toepassingen.

2.2 MISSIE EN VISIE

Missie: Het lab stelt zich ten doel studenten praktische vaardigheden aan te leren in robotica, automatisering en systeemintegratie door middel van real-world projecten.

Visie: Het creëren van een learning environment waar studenten niet alleen theoretische kennis opdoen, maar ook daadwerkelijk functionele automatiseringsoplossingen kunnen ontwerpen, implementeren en documenteren.

2.3 KERNACTIVITEITEN

Robotica-projecten voor studenten
Prototyping en proof-of-concept development
Integratie van hardware (robotarmen, sensoren, camera's)
Software development en API-integratie
Ondersteuning en begeleiding van studententeams

2.4 HUIDIGE SITUATIE

Timo is projectbegeleider en is dagelijks aanwezig in het lab. De robotarm is functioneel met bestaande Python API van ufactory, maar de codebase van vorige projecten is niet goed gedocumenteerd. Het lab heeft behoefte aan schone, goed gedocumenteerde code en een gebruikershandleiding die ook bruikbaar is voor minder technische gebruikers.

3 PROBLEEMSTELLING

3.1 PROBLEEMSTELLING

Het probleem op dit moment is dat Timo zelf op moet staan en naar de koffieautomaat moet lopen voor een kopje cafeïne. Dit vereist handmatige uitvoering en onderbreekt workflows. Daarnaast ontbreekt het aan een praktisch, goed gedocumenteerd voorbeeld van robotarm-automatisering in een realistische omgeving. De bestaande codebase van vorige projecten is onvoldoende gedocumenteerd en moeilijk herbruikbaar.

3.2 AFBAKENING

Wat wij gaan doen:

- Een volledige workflow programmeren waarbij het Avular Origin One platform (met gemonteerde robot arm) autonoom:
 - navigeert naar het lab (Origin One)
 - het kopje pakt (robot arm)
- Schone code schrijven met duidelijke comments
- Gebruikershandleiding en technische documentatie in het Engels schrijven
- Code hosten op HvA GitLab
- Wekelijkse demo's en feedback integreren

Wat NIET in onze scope valt:

- Foutafhandeling van de koffiemachine zelf

3.3 DOELSTELLING

Binnen dit semester willen wij bereiken:

- Een volledig functionele, geautomatiseerde koffie-ophaal-workflow
- Documentatie waarvan Timo zelf gebruik kan maken
- Tevreden docenten (succesvol PvA goedkeuring)
- Teamleden die praktische kennis hebben opgedaan met robotica-integratie
- Code die als basis kan dienen voor toekomstige projecten

4 EINDPRODUCT

4.1 PORTFOLIO/EINDRESULTAAT

Beroepsproduct A: Geautomatiseerde Koffie-Ophaal Workflow

Het eindproduct bestaat uit:

- Een volledig functionele Python-applicatie die zowel het Avular Origin One platform (navigatie) als de gemonteerde robot arm (manipulatie) stuurt
- De robotarm voert zelfstandig de volgende stappen uit:
 - Navigeert van thuisposisie naar het lab
 - Scant pasje op toegangspaneel en wacht op goedkeuring
 - Pakt kopje van bedieningspaneel
 - Keert terug naar thuisposisie in neutrale staat
 - Gebruikershandleiding (Nederlands/Engels)
 - Technische documentatie en code comments
 - GitLab repository met versioncontrol

5 THEORETISCH KADER

Kernbegrippen die relevant zijn tijdens het project

5.1 AVULAR ORIGIN ONE

Wat is het?

De Avular Origin One is een autonoom rijdend platform met ingebouwde sensoren (LiDAR, RealSense camera, ultrasone sensoren) en een NVIDIA Jetson Orin NX processor. Het is GEEN arm, maar een mobiel voertuig met payload-mountingpunten.

Waarom is dit relevant voor het project?

De Avular is essentieel omdat het de link vormt tussen:

- Dynamische navigatie (naar lab gaan)
- Autonome besluitvorming (drive go broom broom)

5.2 ROBOT ARM (payload)

Wat is het?

De Robot collaboratieve robotarm die als payload op de Origin One gemonteerd is. Dit is het onderdeel dat daadwerkelijk het kopje kan pakken.

Waarom is dit relevant voor het project?

De arm is essentieel omdat deze het mogelijk maakt om dingen op te pakken (zoals een koffie kopje).

5.1 RISICOANALYSE

Wat de risico's zijn die de opdracht kunnen beïnvloeden zijn:

#	Risico	Beschrijving	Impact	Kans	Mitigatie
1	Navigatiefouten	Origin One raakt verdwaald, botst tegen obstakels of kan deur niet passeren vanwege voeghoogte	Hoog	Gemiddeld	Testroute uitstippelen; Minimale breedte deuropening aanpassen (standaard 90cm); LiDAR-calibratie
2	Pasje-scan mislukt	RFID/NFC sensor leest pasje niet correct; workflow stopt	Gemiddeld	Laag	Sensor-afstand testen; fallback naar manual override; redundante scan-poging
3	Kopje valt/lekt	Arm laat kopje vallen; koffie lekt op robot	Hoog	Gemiddeld	Grijpertest met testobjecten; voorzichtige bewegingssnelheid; gewichtstests
4	API-integratie problemen	ufactory Python API werkt niet zoals verwacht; hardware reageert niet	Hoog	Laag	Vroeg testen met echte hardware; documentatie ufactory + Avular lezen; eerst kleine test-applicaties

5	Onvoldoende documentatie	Timo kan code niet begrijpen/gebruiken na project	Gemiddeld	Laag	Regelmatige documentatie-checks met Timo; code comments toevoegen; gebruikershandleiding iteratief testen
6	Timing/Planningsproblemen	Features onafgemaakt door onvoldoende tijd	Gemiddeld	Laag	Wekelijkse sprint-planning; priorisering (MoSCoW); realistische estimaties
7	Hardware beschadigd	Robot/arm valt uit bij tests	Hoog	Laag	Voorzichtig testen; software limits instellen; begeleiding van Timo bij eerste tests
8	Sensorfalen	RealSense camera of LiDAR werkt niet meer	Gemiddeld	Laag	Redundante sensoren beschikbaar (Raspberry Pi camera); sensor-health checks in code

6 WERKPLANNING

Fase 1: Voorbereiding (September)

Beschikbaarheid: 2 dagen per week

Doelen: Voorbereiden van de hardware componenten en de eerste verkenning van de functionaliteiten en het ontwerp.

Activiteiten:

Week 1-2:	Deskresearch over Avular en UFactory en CEREBRAS Studios
Week 3-4:	Opzetten van de eerste versie van de Software

Deadline: Eind september - Eerste hoofdstuk (Inleiding & Theoretisch Kader) af, maar verdere verbeteringen mogelijk op basis van feedback.

Opmerking: Overleg met product owner om het verdere verloop te bepalen na evaluatie van de voortgang.

Fase 2: Onderzoek & Ontwikkeling (Oktober)

Beschikbaarheid: 2 dagen per week

Doelen: Het onderzoeken van de functies en dan een proberen 1 van de building blocks als een test af te hebben

Activiteiten:

Week 1-2:	Eerste building block werkende hebben
Week 3-4:	Onderzoek doen aan het koppelen van beide compartimenten

Deadline: Eind Oktober - Eerste Building block af

Opmerking: Overleg met product owner om het verdere verloop te bepalen na evaluatie van de voortgang.

Deadline Eindrapport en Indienen

Mid-December : Indiening van het project en het eindrapport.

Het eindrapport bevat de werkende versies van het project en gedetailleerde documentatie, maar het project kan altijd verder worden verbeterd op basis van feedback na de indiening van het project

Eindbeoordeling en definitieve afhandeling van het project is in Jan 2027 maar in verband met een kerstreces willen wij het graag afhandelen voor het reces.

Extra Aandachtspunten

Overgang van werkdagen: Houd rekening met de overgang van 2 dagen naar 3/4 dagen per week in november Dit geeft meer ruimte om het project verder te ontwikkelen en te testen.

Iteratief proces: Omdat er altijd ruimte is voor verbetering, is het belangrijk om na elk overlegmoment met de productowner de prioriteiten voor de volgende fase vast te stellen.

Flexibiliteit: De tools en methoden kunnen naarmate het project vordert verder worden geoptimaliseerd. Dit betekent dat er altijd ruimte is om aanpassingen door te voeren.

BRONNENLIJST

1. [Mermaid.live](#) | Mermaid Live. (z.d.).
2. [Origin One 1.0-4 documentatie.](#) - Avular Robotics. (z.d.).
3. [UFactory documentation.](#) UFactory. (z.d.).